

# MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

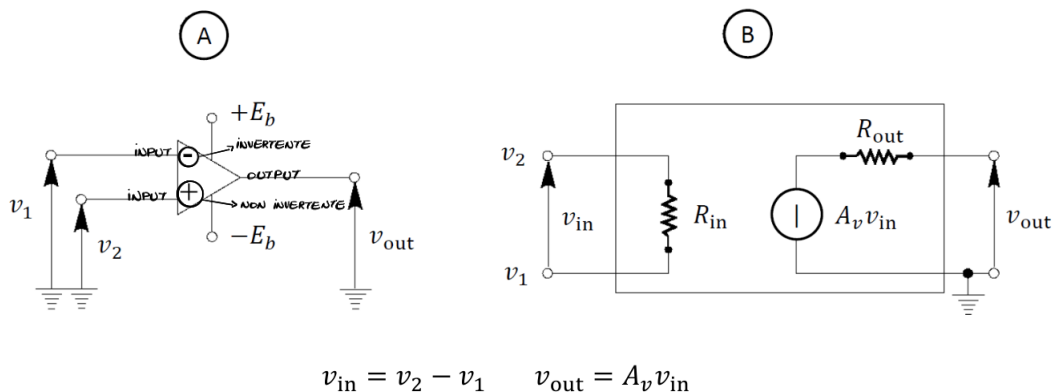
## 06 - CIRCUITI CON AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

### 1. Perché gli operazionali entrano nella catena di misura

La lezione introduce gli amplificatori operazionali subito dopo gli effetti di carico. Il collegamento logico è diretto: il segnale proveniente dal sensore o dal circuito sotto misura deve essere acquisito e condizionato senza perturbare eccessivamente la sorgente. Il condizionamento analogico precede normalmente la conversione analogico-digitale.

Nella trascrizione il prof. descrive la catena come: fenomeno fisico → sensore/trasduzione → condizionamento analogico → acquisizione/conversione A/D → elaborazione digitale. L'operazionale è l'elemento base con cui vengono realizzate molte funzioni di condizionamento analogico.

### 2. L'amplificatore operazionale: modello e notazione



Slide originale: simbolo dell'operazionale e circuito equivalente.

L'amplificatore operazionale presenta due morsetti di ingresso e un'uscita, tutti riferiti alla massa comune del circuito. Il morsetto contrassegnato con “-” è l'ingresso invertente; quello con “+” è l'ingresso non invertente. Nella notazione delle slide,  $v_1$  è applicata al morsetto invertente e  $v_2$  al morsetto non invertente.

Il parametro  $A_v$  è il guadagno proprio, o guadagno ad anello aperto. Le alimentazioni  $+E_b$  e  $-E_b$  forniscono l'energia al componente e limitano, nel dispositivo reale, l'escursione disponibile in uscita.

#### ATTENZIONE ALLA CONVENZIONE

Con la convenzione delle slide, se  $v_2 > v_1$  allora  $v_{in} > 0$  e l'uscita tende positiva. Non confondere il segno “-” del morsetto invertente con una tensione necessariamente negativa: indica soltanto come quella tensione entra nella differenza  $v_2 - v_1$ .

### 3. Operazionale ideale: le tre proprietà fondamentali

Le Dispense modellano l'operazionale ideale mediante un guadagno ad anello aperto infinitamente grande, una resistenza di ingresso infinitamente grande e una resistenza di uscita nulla. Viene inoltre assunta una banda passante idealmente infinita.

$$\begin{aligned} A_V &\rightarrow \infty \\ R_{in} &\rightarrow \infty \Rightarrow i_+ = i_- = 0 \\ R_{out} &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

- $R_{in} \rightarrow \infty$  significa che i morsetti di ingresso non assorbono corrente nel modello ideale.
- $R_{out} \rightarrow 0$  significa che l'uscita si comporta idealmente come una sorgente di tensione rigida.
- $A_V \rightarrow \infty$  è la proprietà che, insieme alla controreazione negativa, conduce alla quasi uguaglianza delle tensioni ai due ingressi nel funzionamento lineare.

#### PERCHÉ È UTILE NELLE MISURE

$R_{in}$  molto grande riduce l'effetto di carico sul generatore/sensore collegato in ingresso.  $R_{out}$  molto piccola rende lo stadio capace di pilotare il circuito successivo con una perturbazione ridotta.

### 4. Retroazione negativa e principio di massa virtuale

La maggior parte delle configurazioni lineari del capitolo utilizza la reazione negativa, o controreazione: una parte dell'uscita viene riportata al morsetto invertente. È questo meccanismo che rende possibile controllare il guadagno mediante componenti esterni invece di usare direttamente l'enorme guadagno  $A_V$  dell'operazionale.

$$\begin{aligned} v_{out} &= A_V(v_+ - v_-) \\ A_V &\rightarrow \infty, |v_{out}| < \infty \Rightarrow v_+ \simeq v_- \end{aligned}$$

Se l'uscita rimane finita e il guadagno  $A_V$  tende all'infinito, la differenza  $v_+ - v_-$  deve tendere a zero. In regime lineare e con controreazione negativa si usa quindi la relazione  $v_+ \simeq v_-$ . Se il morsetto non invertente è collegato a massa, anche il morsetto invertente si trova a potenziale circa nullo: il prof. lo chiama massa virtuale.

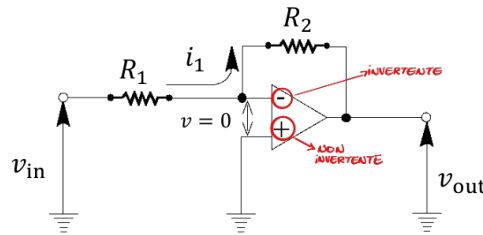
#### MASSA VIRTUALE ≠ COLLEGAMENTO A MASSA

Il nodo invertente non è fisicamente collegato a massa. Ha lo stesso potenziale della massa nel modello ideale perché la controreazione costringe la differenza fra gli ingressi a essere praticamente nulla. Inoltre, nel nodo non entra corrente nell'operazionale.

#### DOVE NON VA USATA

La regola  $v_+ \simeq v_-$  vale nelle configurazioni in controreazione negativa e nel funzionamento lineare. Non va applicata al comparatore senza controreazione o al comparatore con reazione positiva, che lavorano volutamente in saturazione.

## 5. Configurazione invertente



$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2} \Rightarrow v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} = A_{vf} v_{in}$$

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_1} = R_1$$

Slide originale: amplificatore operazionale in configurazione invertente.

Il morsetto non invertente è a massa. Per la massa virtuale anche il nodo invertente è a circa 0 V. Poiché la corrente d'ingresso dell'operazionale è nulla, tutta la corrente che attraversa R1 deve proseguire nella resistenza di reazione R2.

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2} \\ \hline v_{out} &= -\frac{R_2}{R_1} v_{in} \quad A_{vf} = -\frac{R_2}{R_1} \\ \hline R_{in, stadio} &= \frac{v_{in}}{i_1} = R_1 \end{aligned}$$

Il segno negativo spiega il nome “invertente”: a un ingresso positivo corrisponde un'uscita negativa e viceversa. Il modulo del guadagno è fissato esclusivamente dal rapporto R2/R1 nel modello ideale.

Un punto evidenziato nelle Dispense è che la resistenza di ingresso del solo operazionale è infinita, ma la resistenza vista dalla sorgente nell'intero stadio invertente non lo è: vale R1.

## 6. Esempio numerico: amplificatore invertente

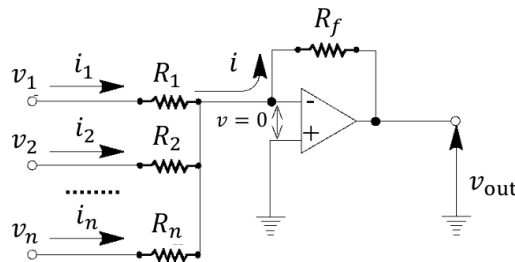
Esempio aggiunto per lo studio, applicando direttamente la relazione delle slide.

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 40 \text{ k}\Omega, \quad v_{in} = 0.50 \text{ V}$$

$$v_{out} = -4 \cdot 0.50 = -2.0 \text{ V}$$

L'uscita vale -2,0 V: il segnale è amplificato di un fattore 4 in modulo e invertito di segno. La sorgente vede in ingresso R1=10 kΩ.

## 7. Circuito sommatore



$$i = \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k} = -\frac{v_{out}}{R_f} \Rightarrow v_{out} = -\sum_{k=1}^n \frac{R_f}{R_k} v_k = \sum_{k=1}^n A_{vf_k} v_k$$

Slide originale: configurazione sommatrice invertente.

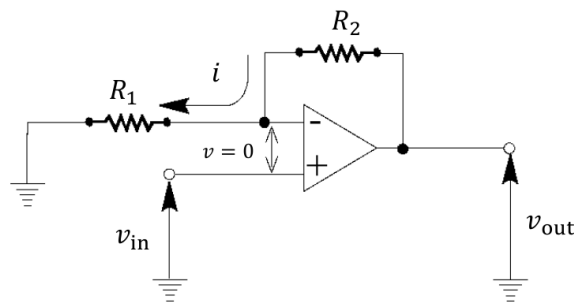
Il sommatore è un'estensione della configurazione invertente. Più segnali  $v_1, \dots, v_n$  arrivano allo stesso nodo di massa virtuale attraverso resistenze  $R_1, \dots, R_n$ . Poiché nell'ingresso dell'operazionale non entra corrente, la corrente nella resistenza di reazione  $R_f$  è la somma delle correnti dei singoli rami.

Ogni ingresso è moltiplicato per un coefficiente  $-R_f/R_k$ . Il circuito realizza quindi una somma pesata analogica. Se tutte le resistenze d'ingresso sono uguali a  $R$  e  $R_f=R$ , l'uscita è semplicemente l'opposto della somma degli ingressi.

$$R_f = 20 \text{ k}\Omega, R_1 = 10 \text{ k}\Omega, R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$v_1 = 0.50 \text{ V}, v_2 = 1.00 \text{ V} \Rightarrow v_{out} = -(2v_1 + v_2) = -2.00 \text{ V}$$

## 8. Configurazione non invertente



$$i = \frac{v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2} \Rightarrow v_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_{in}$$

Slide originale: amplificatore in configurazione non invertente.

Qui il segnale  $v_{in}$  è applicato direttamente al morsetto non invertente. La controreazione agisce sul morsetto invertente tramite il partitore  $R_2-R_1$ . In regime lineare vale  $v^- = v^+ = v_{in}$ .

$$i = \frac{v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2}$$

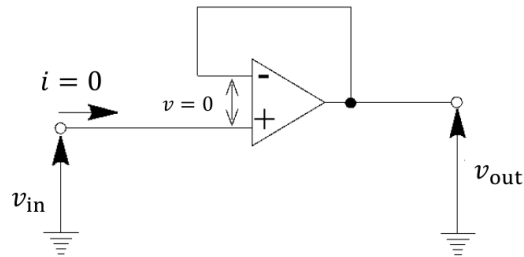
$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} \quad A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Il guadagno è positivo, quindi l'uscita ha lo stesso segno dell'ingresso. Con resistenze positive il guadagno è almeno unitario. A differenza della configurazione invertente, il segnale entra direttamente nel morsetto dell'operazionale: nel modello ideale la resistenza d'ingresso dello stadio è quindi infinita.

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 30 \text{ k}\Omega, \quad v_{in} = 0.40 \text{ V}$$

$$v_{out} = \left(1 + \frac{30}{10}\right) 0.40 = 1.60 \text{ V}$$

## 9. Inseguitore di tensione (buffer)



$$v_{out} = v_{in}$$

Impedenza di ingresso molto grande (idealmente infinita) e di uscita piccola (idealmente nulla).

*Slide originale: inseguitore di tensione o buffer.*

L'inseguitore si ottiene collegando direttamente l'uscita al morsetto invertente e applicando il segnale al morsetto non invertente. È un caso particolare della configurazione non invertente con guadagno unitario.

$$V_{out} = V_{in}$$

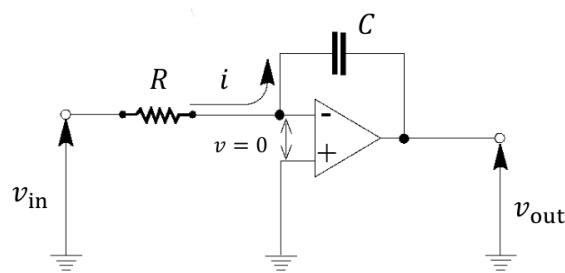
$$A_{vf} = 1, \quad R_{in} \rightarrow \infty, \quad R_{out} \rightarrow 0$$

Il valore della tensione non viene amplificato, ma il circuito è estremamente importante nella strumentazione perché disaccoppia la sorgente dal carico: il generatore di segnale non viene idealmente caricato, mentre la potenza richiesta dal carico viene fornita dalle alimentazioni dell'operazionale.

### COLLEGAMENTO CON L'EFFETTO DI CARICO

permette di "leggere" una tensione con impedenza d'ingresso molto elevata e di riproporla con impedenza d'uscita molto bassa.

## 10. Circuito integratore



$$i = \frac{v_{in}}{R} = -C \frac{dv_{out}}{dt} \Rightarrow v_{out} = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$$

Ha l'effetto di esaltare le basse frequenze e attenuare le alte frequenze (funzione di trasferimento proporzionale a  $\frac{1}{s}$ )

*Slide originale: integratore con resistenza d'ingresso e condensatore in retroazione.*

Nel circuito integratore la resistenza di reazione della configurazione invertente è sostituita da un condensatore. Il nodo invertente è a massa virtuale e la corrente nella resistenza deve essere la stessa che attraversa il condensatore.

$$i = \frac{v_{in}}{R} = -C \frac{dv_{out}}{dt}$$

$$v_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$$

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{1}{RCs} \quad (\text{cond. iniziali nulle})$$

L'uscita è l'integrale temporale dell'ingresso, con segno negativo, più la condizione iniziale  $v_{C0}$  del condensatore. La slide sottolinea che il circuito esalta le basse frequenze e attenua le alte; nel dominio di Laplace la funzione di trasferimento è proporzionale a  $1/s$ .

## 11. Esempio numerico: integratore

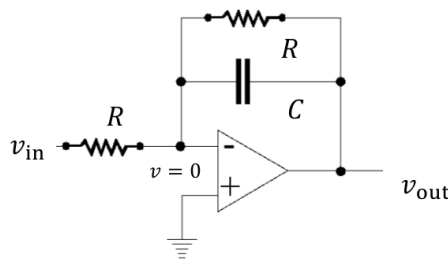
Esempio aggiunto per lo studio. Consideriamo un ingresso costante e condizioni iniziali nulle.

$$R = 10 \text{ k}\Omega, C = 10 \mu\text{F} \Rightarrow RC = 0.10 \text{ s}$$

$$v_{in} = 1 \text{ V}, v_{C0} = 0 \Rightarrow v_{out}(0.20 \text{ s}) = -\frac{1}{0.10}(1)(0.20) = -2.0 \text{ V}$$

Con ingresso costante positivo l'uscita è una rampa negativa. L'esempio chiarisce il ruolo del prodotto RC: maggiore è RC, più lentamente varia l'uscita per lo stesso ingresso.

## 12. Circuito mediatore



$$i = \frac{v_{in}}{R} = -\frac{v_{out}}{R} - C \frac{dv_{out}}{dt}$$

Ha l'effetto di fare una «media»  
(funzione di trasferimento del tipo  $\frac{1}{1+s}$ )

*Slide originale: circuito mediatore con rete R-C in retroazione.*

Il circuito mediatore aggiunge in parallelo al condensatore una resistenza R. Dalla KCL al nodo di massa virtuale si ottiene la relazione differenziale riportata nella slide.

$$\frac{v_{in}}{R} = -\frac{v_{out}}{R} - C \frac{dv_{out}}{dt}$$

$$RC \frac{dv_{out}}{dt} + v_{out} = -v_{in}$$

$$H(s) = -\frac{1}{1 + sRC}$$

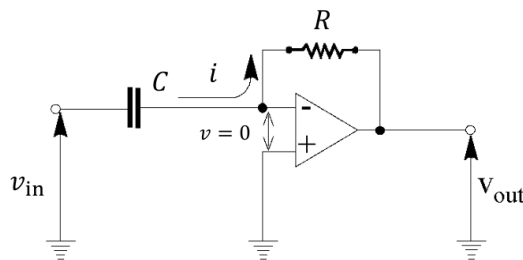
La funzione di trasferimento è quella di un filtro passa-basso invertente del primo ordine. A frequenze molto basse l'uscita tende a  $-v_{in}$ ; le variazioni rapide vengono attenuate. È per questo che la slide dice che il circuito «fa una media».

$$\tau = RC$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Il prodotto  $RC$  è la costante di tempo del circuito. La frequenza di taglio associata è  $f_c = 1/(2\pi RC)$ , conseguenza diretta della funzione di trasferimento  $1/(1+sRC)$

### 13. Circuito derivatore



$$i = C \frac{dv_{in}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R} \Rightarrow v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

Ha l'effetto di cancellare le basse frequenze e esaltare le alte frequenze, è un filtro **passa alto** (funzione di trasferimento proporzionale a  $s$ )

*Slide originale: circuito derivatore.*

Nel derivatore il condensatore è posto all'ingresso e la resistenza in retroazione. La corrente nel condensatore è proporzionale alla derivata temporale del segnale d'ingresso e deve attraversare la resistenza di reazione.

$$i = C \frac{dv_{in}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R}$$

$$v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

$$H(s) = -RC s$$

L'uscita è quindi proporzionale alla derivata di  $v_{in}$  e ha segno opposto. La slide lo interpreta come **filtro passa-alto**: le basse frequenze vengono soppresse mentre le componenti più rapide vengono esaltate.

$$R = 10 \text{ k}\Omega, C = 10 \mu\text{F} \Rightarrow RC = 0.10 \text{ s}$$

$$\frac{dv_{in}}{dt} = 0.50 \text{ V/s} \Rightarrow v_{out} = -0.050 \text{ V}$$

### 14. Dall'elaborazione lineare al comparatore

Finora abbiamo usato la controreazione negativa per mantenere l'operazionale nel funzionamento lineare. Nel comparatore il principio cambia: l'enorme guadagno ad anello aperto viene sfruttato per portare l'uscita in uno dei due stati di saturazione, in base al confronto fra due tensioni.

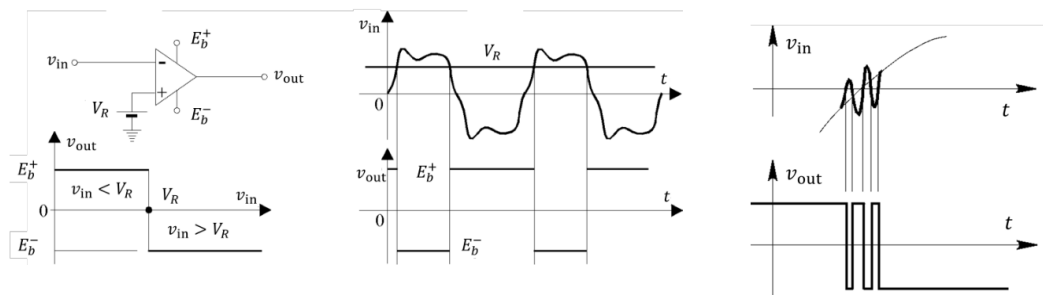
$$V_{out, \text{ ideale lineare}} = A_v v_{in}$$

ma il circuito reale non può superare i limiti imposti dalle alimentazioni

#### REGOLA CHIAVE

Nel comparatore non devi usare  $v_+ = v_-$ . L'operazionale non sta cercando di mantenere i due ingressi uguali: sta decidendo quale ingresso è maggiore e porta l'uscita verso uno dei due livelli disponibili.

## 15. Comparatore



Slide originale: comparatore e commutazione dell'uscita.

Nello schema delle slide la tensione  $v_i$  è applicata al morsetto invertente, mentre il riferimento  $V_R$  è applicato al morsetto non invertente. Di conseguenza la logica è:

$$\begin{aligned} v_i < V_R &\Rightarrow v_{out} = E_b^+ \\ v_i > V_R &\Rightarrow v_{out} = E_b^- \end{aligned}$$

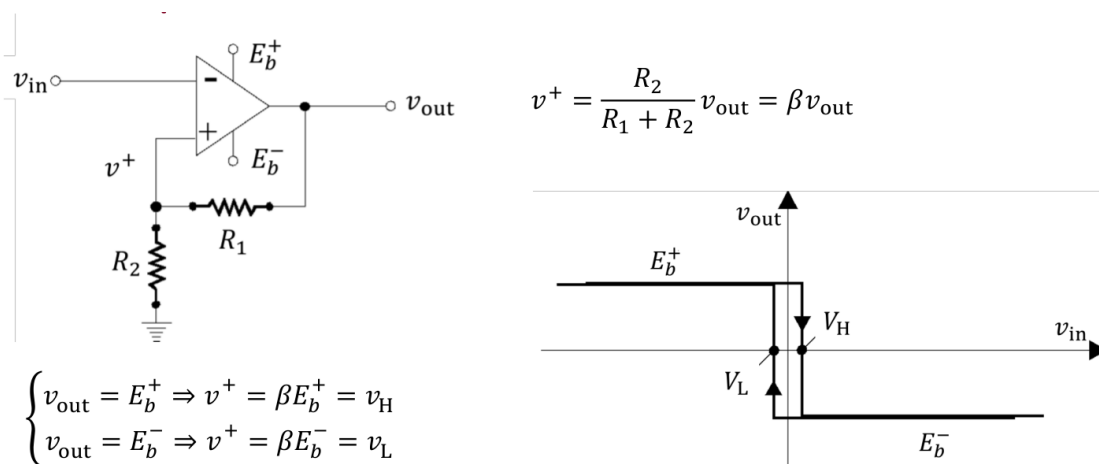
L'uscita assume solo due stati, indicati con  $E_b^+$  ed  $E_b^-$ . Se  $V_R=0$  si parla di comparatore di zero. Scambiando i due ingressi si ribalta la logica della caratteristica ingresso-uscita.

La figura di destra nella slide mostra il problema del rumore: se il segnale oscilla ripetutamente attorno alla soglia, l'uscita può commutare molte volte in un intervallo molto breve.

### NON È UN AMPLIFICATORE LINEARE

Il comparatore usa l'operazionale come dispositivo bistabile: la sua funzione non è produrre un'uscita proporzionale all'ingresso, ma una decisione a due livelli.

## 16. Comparatore con isteresi



Slide originale: comparatore con isteresi e due soglie di commutazione.

Per evitare commutazioni indesiderate dovute al rumore, il professore introduce una reazione positiva. Una parte dell'uscita viene riportata al morsetto non invertente tramite il partitore  $R_1$ - $R_2$ . In questo modo la soglia dipende dallo stato attuale dell'uscita.

$$\begin{aligned} v^+ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{out} = \beta v_{out} \\ \beta &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$v_{out} = E_b^+ \Rightarrow V_H = \beta E_b^+$$

$$v_{out} = E_b^- \Rightarrow V_L = \beta E_b^-$$

$$\Delta V_H = V_H - V_L = \beta(E_b^+ - E_b^-)$$

Si ottengono quindi due soglie:  $V_H$  per il passaggio associato a un ingresso crescente e  $V_L$  per il passaggio associato a un ingresso decrescente, secondo la configurazione della slide. L'intervallo fra le due soglie è la fascia di isteresi.

## 17. Come avviene la commutazione con isteresi

Consideriamo esattamente la configurazione delle slide, con  $v_i$  applicata al morsetto invertente.

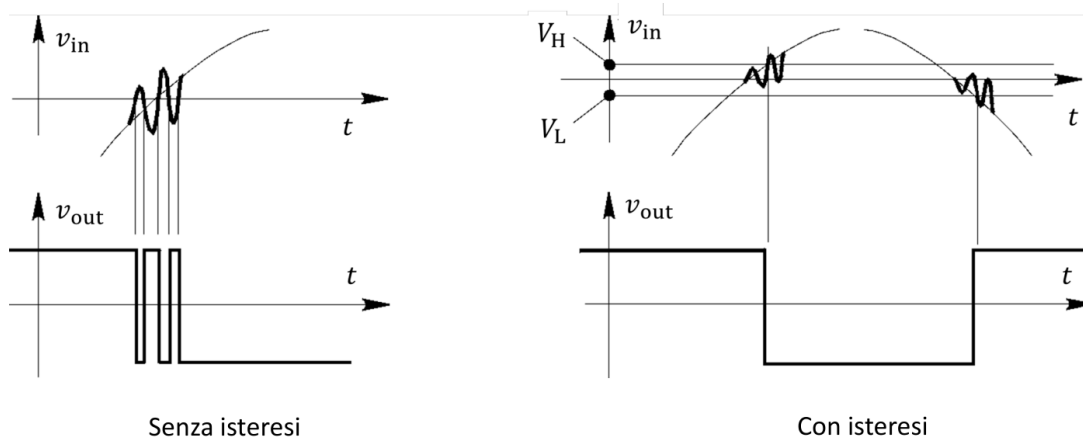
1. Se  $v_{out} = E_b^-$ , allora  $v_+ = V_L$ . L'uscita resta bassa finché  $v_i > V_L$ ; quando  $v_i$  scende sotto  $V_L$ , il comparatore commuta verso  $E_b^+$ .
2. Dopo la commutazione alta,  $v_+$  diventa  $V_H$ . L'uscita resta alta finché  $v_i < V_H$ ; quando  $v_i$  cresce oltre  $V_H$ , il comparatore torna verso  $E_b^-$ .
3. Fra  $V_L$  e  $V_H$  lo stato dipende dalla storia precedente: è questa la caratteristica di isteresi.

$$E_b^+ = +5\text{ V}, E_b^- = -5\text{ V}, R_1 = 90\text{ k}\Omega, R_2 = 10\text{ k}\Omega$$

$$\beta = 0.10 \Rightarrow V_H = +0.50\text{ V}, V_L = -0.50\text{ V}$$

Nell'esempio aggiunto, la soglia alta è  $+0,50\text{ V}$  e quella bassa  $-0,50\text{ V}$ . Un piccolo disturbo attorno a  $0\text{ V}$  non provoca commutazioni continue, perché per cambiare stato il segnale deve raggiungere una delle due soglie effettive.

## 18. Effetto dell'isteresi in presenza di disturbi



Slide originale: confronto fra comparatore semplice e comparatore con isteresi.

La slide finale del capitolo mostra visivamente il vantaggio. Senza isteresi, il rumore sovrapposto al segnale vicino alla soglia può provocare una serie di commutazioni ravvicinate. Con isteresi, dopo la prima commutazione la soglia si sposta sull'altro livello e il rumore non è più sufficiente a invertire immediatamente lo stato.

### DIMENSIONAMENTO DELLA FASCIA

Le Dispense precisano che la fascia di isteresi deve essere coordinata con l'ampiezza del disturbo: deve essere sufficientemente ampia per evitare scatti indesiderati, ma non così grande da perdere la corretta correlazione con la soglia nominale.

## 19. Confronto fra le configurazioni principali

| Configurazioni           | Relazione ideale                                                                                                                                                                                             | Caratteristica principale                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Invertente               | $i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2}$ $v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} \quad A_{vf} = -\frac{R_2}{R_1}$ $R_{in, stadio} = \frac{v_{in}}{i_1} = R_1$                                            | Guadagno con inversione; Rin dello stadio = R1 |
| Sommatore                | $i = \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k} = -\frac{v_{out}}{R_f} \Rightarrow v_{out} = -\sum_{k=1}^n \frac{R_f}{R_k} v_k = \sum_{k=1}^n A_{vf_k} v_k$                                                                | Somma pesata analogica                         |
| Non invertente           | $i = \frac{v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2}$ $v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} \quad A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$                                                                  | Guadagno positivo; Rin idealmente molto grande |
| Buffer                   | $v_{out} = v_{in}$                                                                                                                                                                                           | Disaccoppiamento : Rin grande, Rout piccola    |
| Integratore              | $i = \frac{v_{in}}{R} = -C \frac{dv_{out}}{dt}$ $v_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$ $H(s) = \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = -\frac{1}{RCs} \quad (\text{cond. iniziali nulle})$ | Integra; privilegia le basse frequenze         |
| Mediatore                | $\frac{v_{in}}{R} = -\frac{v_{out}}{R} - C \frac{dv_{out}}{dt}$ $RC \frac{dv_{out}}{dt} + v_{out} = -v_{in}$ $H(s) = -\frac{1}{1 + sRC}$                                                                     | Passa-basso; attenua variazioni rapide         |
| Derivatore               | $i = C \frac{dv_{in}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R}$ $v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$ $H(s) = -RCs$                                                                                                             | Deriva; esalta variazioni rapide               |
| Comparatore              | due livelli Eb+ / Eb-                                                                                                                                                                                        | Confronta vi con VR; funzionamento saturo      |
| Comparatore con isteresi | soglie VL e VH                                                                                                                                                                                               | Reazione positiva, immunità al rumore          |

## 22. Formulario essenziale del capitolo

| Circuito / concetto             | Formula da ricordare                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazionale                    | $v_{in} = v_2 - v_1$ ; $v_{out} = A_v v_{in}$                                                      |
| Ideale                          | $A_v \rightarrow \infty$ ; $R_{in} \rightarrow \infty$ ; $R_{out} \rightarrow 0$ ; $i_+ = i_- = 0$ |
| Controreazione negativa lineare | $v_+ \approx v_-$                                                                                  |
| Invertente                      | $v_{out} = -(R_2/R_1) v_{in}$ ; $R_{in, stadio} = R_1$                                             |
| Sommatore                       | $v_{out} = -\sum (R_f/R_k) v_k$                                                                    |
| Non invertente                  | $v_{out} = (1 + R_2/R_1) v_{in}$                                                                   |
| Buffer                          | $v_{out} = v_{in}$                                                                                 |
| Integratore                     | $v_{out} = -(1/RC) \int v_{in} dt + v_{C0}$                                                        |
| Mediatore                       | $H(s) = -1/(1 + sRC)$                                                                              |
| Derivatore                      | $v_{out} = -RC dv_{in}/dt$                                                                         |
| Comparatore                     | $v_i < V_R \Rightarrow E_{b+}$ ; $v_i > V_R \Rightarrow E_{b-}$                                    |
| Isteresi                        | $\beta = R_2/(R_1 + R_2)$ ; $V_H = \beta E_{b+}$ ; $V_L = \beta E_{b-}$                            |

# APPENDICE A - LETTURA APPROFONDATA DEGLI SCHEMI

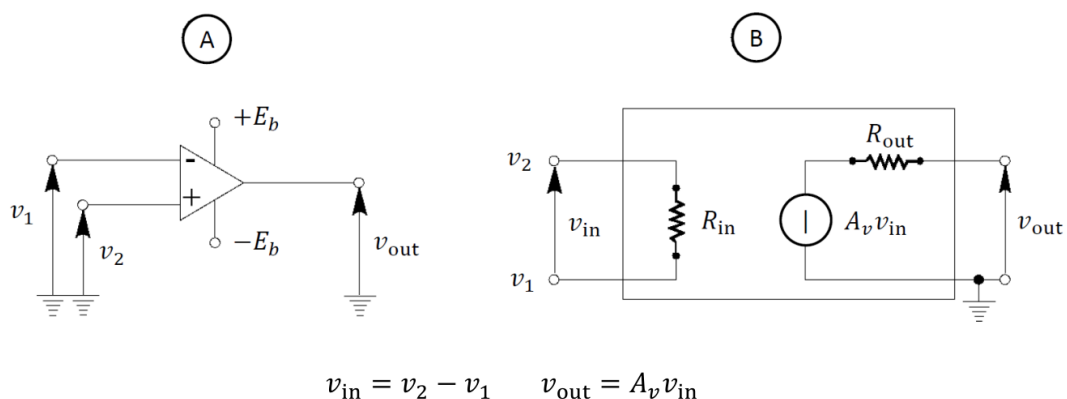
## A.1 Come leggere i simboli che compaiono negli schemi

Prima dei singoli circuiti, conviene fissare una volta per tutte il significato dei simboli ricorrenti nelle slide. Questa è la grammatica con cui il professore costruisce tutti gli schemi successivi.

| Elemento nello schema                         | Che cosa rappresenta                                                             | Perché conta nel funzionamento                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linea di collegamento                         | Rappresenta un collegamento elettrico tra punti dello stesso circuito.           | I punti collegati dalla stessa linea appartengono allo stesso nodo e hanno lo stesso potenziale nel modello ideale del filo.                          |
| Pallino nero sul nodo                         | Indica una connessione elettrica tra più rami.                                   | È il punto in cui si applica la legge dei nodi: la somma delle correnti entranti e uscenti deve essere coerente.                                      |
| Simbolo di massa                              | È il riferimento di potenziale usato nelle slide, posto convenzionalmente a 0 V. | Tutte le tensioni $v_{in}$ e $v_{out}$ mostrate con una freccia verso massa sono differenze di potenziale rispetto a questo riferimento.              |
| Freccia di corrente $i$ , $i_1$ , $i_2$ , ... | Fissa il verso di riferimento scelto per la corrente.                            | Le equazioni delle slide sono scritte secondo quel verso. Se un calcolo desse un valore negativo, la corrente reale sarebbe opposta al verso assunto. |
| Freccia di tensione $v_{in}$ o $v_{out}$      | Indica la tensione del nodo rispetto alla massa.                                 | Permette di capire immediatamente il segno con cui la grandezza entra nelle equazioni.                                                                |
| $R$ , $R_1$ , $R_2$ , $R_f$ , $R_k$           | Resistenze esterne all'operazionale.                                             | Determinano correnti, guadagni, pesi e retroazione. Non vanno confuse con $R_{in}$ e $R_{out}$ del modello interno dell'operazionale.                 |
| $C$                                           | Condensatore esterno.                                                            | Introduce una dipendenza dal tempo: la corrente è legata alla derivata della tensione e quindi il circuito può integrare, derivare o mediare.         |
| Morsetto +                                    | Ingresso non invertente.                                                         | Una crescita della tensione sul +, a parità del morsetto -, tende a                                                                                   |

|            |                      |                                                                                               |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      | far crescere $v_{out}$ .                                                                      |
| Morsetto - | Ingresso invertente. | Una crescita della tensione sul -, a parità del morsetto +, tende a far diminuire $v_{out}$ . |

## A.2 Amplificatore operazionale: lettura completa del modello



Slide originale del prof.: simbolo dell'amplificatore operazionale e circuito equivalente.

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                                     | Perché conta nel funzionamento                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triangolo             | È il simbolo circuitale dell'amplificatore operazionale. | Riassume un circuito elettronico interno complesso; nel corso lo si studia tramite il modello ideale.         |
| $v_1$                 | Tensione applicata al morsetto invertente (-).           | Entra con segno negativo nella differenza di ingresso.                                                        |
| $v_2$                 | Tensione applicata al morsetto non invertente (+).       | Entra con segno positivo nella differenza di ingresso.                                                        |
| $v_{in}$              | Tensione differenziale di ingresso.                      | È la grandezza che l'operazionale amplifica in anello aperto: $v_{in} = v_2 - v_1$ .                          |
| $A_v$                 | Guadagno proprio o guadagno ad anello aperto.            | Nel modello ideale tende all'infinito. È diverso dal guadagno controllato delle configurazioni retroazionate. |
| $R_{in}$              | Resistenza di ingresso del solo operazionale.            | Idealmente $R_{in} \rightarrow \infty$ , quindi i morsetti di ingresso non assorbono corrente.                |

|                 |                                                  |                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A_v v_{in}$    | Generatore controllato del circuito equivalente. | Rappresenta l'azione di amplificazione interna dell'operazionale.                                                                                       |
| $R_{out}$       | Resistenza di uscita del solo operazionale.      | Idealmente $R_{out} \rightarrow 0$ , così la tensione d'uscita è poco influenzata dal carico successivo.                                                |
| $+E_b$ e $-E_b$ | Alimentazioni del componente.                    | Forniscono l'energia e fissano i limiti dell'escursione di uscita nel modello reale/di saturazione usato nelle slide dei comparatori.                   |
| $v_{out}$       | Tensione di uscita rispetto alla massa.          | In anello aperto vale idealmente $v_{out} = A_v v_{in}$ finché il valore richiesto è compatibile con l'alimentazione; altrimenti il dispositivo satura. |

$$v_{in} = v_2 - v_1$$

$$v_{out} = A_v \cdot v_{in}$$

Nel modello ideale del corso si assumono contemporaneamente  $A_v \rightarrow \infty$ ,  $R_{in} \rightarrow \infty$  e  $R_{out} \rightarrow 0$ . Queste tre ipotesi non sono tre dettagli indipendenti: servono insieme per costruire gli stadi di condizionamento usati negli strumenti.  $R_{in}$  molto grande limita il carico sulla sorgente;  $R_{out}$  molto piccola permette di pilotare lo stadio successivo;  $A_v$  molto grande, con la controreazione, consente di fissare il comportamento tramite componenti esterni.

### A.3 Controreazione negativa e massa virtuale: perché funzionano

Il passaggio decisivo del capitolo è capire che il professore non usa l'operazionale con il suo enorme guadagno direttamente. L'uscita viene riportata verso l'ingresso invertente: questa è controreazione negativa. Se  $v_{out}$  cambia in una direzione, il segnale riportato al morsetto – tende a ridurre la differenza che aveva prodotto quel cambiamento.

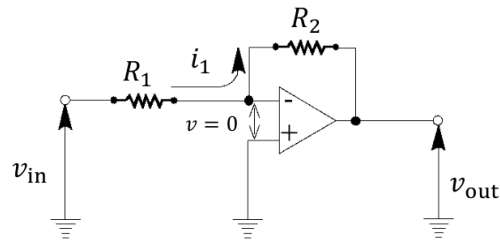
$$v_{out} = A_v (v^+ - v^-)$$

Se  $A_v$  è idealmente infinito ma  $v_{out}$  deve restare finito nel funzionamento lineare, allora la differenza  $(v^+ - v^-)$  deve essere idealmente nulla. Da qui si ottiene la regola operativa usata in tutti i circuiti lineari retroazionati del capitolo:

$$v^+ \approx v^-$$

Quando il morsetto non invertente è collegato a massa,  $v^+ = 0$  V. La controreazione porta anche  $v^-$  a circa 0 V. Il nodo  $v^-$  viene allora chiamato massa virtuale: ha potenziale circa nullo, ma non è collegato fisicamente a massa.

### A.4 Configurazione invertente: ogni elemento e ogni passaggio



$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2} \Rightarrow v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} = A_{vf} v_{in}$$

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_1} = R_1$$

Slide originale del prof.: configurazione invertente.

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                      | Perché conta nel funzionamento                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vin                   | Segnale che si vuole elaborare.           | È applicato al morsetto invertente attraverso R1.                                                                      |
| R1                    | Resistenza tra vin e nodo invertente.     | Determina la corrente di ingresso i1 e coincide con la resistenza d'ingresso dello stadio completo nel modello ideale. |
| Nodo v = 0            | Nodo collegato al morsetto -.             | È a massa virtuale perché il morsetto + è fisicamente a massa e la controreazione è negativa.                          |
| R2                    | Resistenza tra uscita e nodo invertente.  | È la resistenza di retroazione. Riporta una parte dell'effetto dell'uscita sul morsetto -.                             |
| i1                    | Corrente che arriva da vin attraverso R1. | Non può entrare nell'ingresso dell'operazionale ideale, quindi deve proseguire tutta in R2.                            |
| vout                  | Uscita rispetto alla massa.               | Assume il segno necessario affinché, attraverso R2, il nodo invertente resti vicino a 0 V.                             |
| Morsetto + a massa    | Fissa v <sup>+</sup> = 0 V.               | È il riferimento che rende il nodo invertente una massa virtuale.                                                      |

Passo 1 - riconosci la controreazione. R2 collega l'uscita al morsetto -, quindi la reazione è negativa.  
Possiamo usare  $v^- \approx v^+ = 0 \text{ V}$ .

Passo 2 - calcola la corrente in R1. Ai capi di R1 ci sono  $v_{in}$  da un lato e circa 0 V dall'altro:

$$i_1 = (v_{in} - 0)/R_1 = v_{in}/R_1$$

Passo 3 - applica la legge dei nodi. L'ingresso dell'operazionale ideale non assorbe corrente; dunque la corrente  $i_1$  non può "sparire" nel triangolo e deve attraversare R2.

Passo 4 - scrivi la stessa corrente su R2 secondo il verso della slide. Il lato sinistro di R2 è a 0 V e il lato destro è a  $v_{out}$ :

$$i_1 = (0 - v_{out})/R_2 = -v_{out}/R_2$$

Passo 5 - uguaglia le due espressioni della stessa corrente:

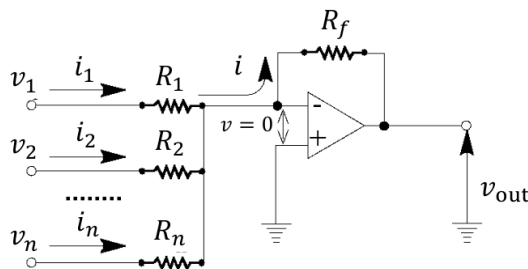
$$v_{in}/R_1 = -v_{out}/R_2$$

$$v_{out} = -(R_2/R_1) v_{in}$$

Il segno meno non è un'aggiunta formale: descrive il comportamento fisico. Se  $v_{in}$  è positivo, la corrente entra nel nodo attraverso R1. Per mantenere quel nodo a circa 0 V,  $v_{out}$  deve diventare negativo e "richiamare" attraverso R2 la stessa corrente. Se  $v_{in}$  cambia segno, anche  $v_{out}$  cambia segno in senso opposto.

- $R_2 = R_1 \rightarrow v_{out} = -v_{in}$ : stesso modulo, segno opposto.
- $R_2 > R_1 \rightarrow |v_{out}| > |v_{in}|$ : amplificazione in modulo.
- $R_2 < R_1 \rightarrow |v_{out}| < |v_{in}|$ : attenuazione con inversione.
- La sorgente non vede  $R_{in} \rightarrow \infty$  del solo operazionale: vede R1, perché la corrente entra nello stadio attraverso R1 verso la massa virtuale.

## A.5 Circuito sommatore: perché le correnti si sommano



$$i = \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k} = -\frac{v_{out}}{R_f} \Rightarrow v_{out} = -\sum_{k=1}^n \frac{R_f}{R_k} v_k = \sum_{k=1}^n A_{vf_k} v_k$$

Slide originale del prof.: circuito sommatore.

| Elemento nello schema  | Che cosa rappresenta                      | Perché conta nel funzionamento                               |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $v_1, v_2, \dots, v_n$ | Segnali di ingresso indipendenti.         | Ognuno genera una propria corrente verso il nodo invertente. |
| $R_1, R_2, \dots, R_n$ | Resistenze associate ai singoli ingressi. | Determinano quanto pesa ciascun ingresso nella somma finale. |

|                        |                                          |                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo $v = 0$           | Massa virtuale comune.                   | Tutti i rami convergono nello stesso nodo ma nessuna corrente entra nell'operazionale.                         |
| $i_1, i_2, \dots, i_n$ | Correnti generate dai singoli ingressi.  | Si sommano al nodo secondo la legge di Kirchhoff.                                                              |
| $R_f$                  | Resistenza di feedback.                  | Deve trasportare la somma delle correnti verso/da $v_{out}$ e trasforma quella somma in una tensione d'uscita. |
| $i$                    | Corrente totale nel ramo di retroazione. | Vale $i = i_1 + i_2 + \dots + i_n$ .                                                                           |

Ogni ingresso vede circa 0 V sul nodo invertente. Per il k-esimo ramo:

$$i_k = v_k / R_k$$

Poiché nel morsetto – non entra corrente, la corrente totale che attraversa  $R_f$  è la somma di tutte le correnti di ingresso:

$$i = \sum_{k=1}^n v_k / R_k$$

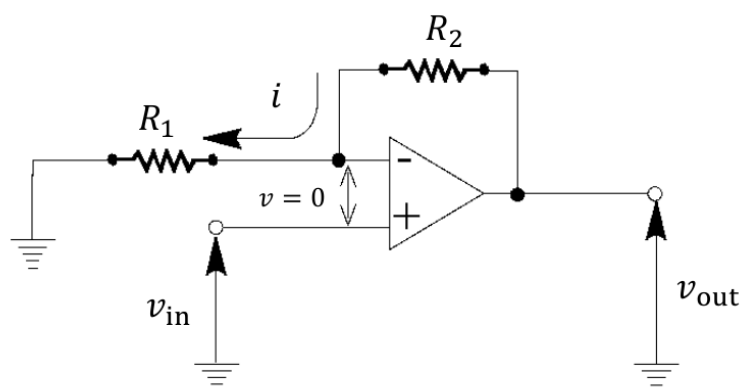
Sul ramo di feedback, con il nodo a 0 V:

$$i = -v_{out} / R_f$$

$$v_{out} = -\sum_{k=1}^n (R_f / R_k) v_k$$

Il circuito non fa semplicemente una somma aritmetica: realizza una somma pesata. Il peso del segnale  $v_k$  è  $-R_f/R_k$ . Se si vuole dare più importanza a un ingresso, si può ridurre la sua  $R_k$  oppure aumentare  $R_f$ ; se tutte le  $R_k$  sono uguali e  $R_f$  ha lo stesso valore, il risultato è l'opposto della somma degli ingressi.

## A.6 Configurazione non invertente: lettura del partitore di feedback



$$i = \frac{v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2} \Rightarrow v_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_{in}$$

*Slide originale del prof.: configurazione non invertente.*

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                                        | Perché conta nel funzionamento                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vin sul morsetto +    | Il segnale entra direttamente sul terminale non invertente. | Nel modello ideale non assorbe corrente: la sorgente viene caricata pochissimo.                            |
| R2                    | Resistenza tra vout e nodo invertente.                      | Riporta parte dell'uscita sul morsetto -: è il ramo superiore della rete di controreazione.                |
| R1                    | Resistenza tra nodo invertente e massa.                     | Con R2 forma un partitore della tensione vout.                                                             |
| i                     | Corrente attraverso R2 e R1.                                | Poiché non entra corrente nel morsetto -, la stessa corrente attraversa entrambe le resistenze.            |
| v = 0 nello schema    | Indica la tensione differenziale ideale tra i due ingressi. | Non significa che il nodo invertente sia a 0 V: qui vale $v^- = v^+ = v_{in}$ , non massa virtuale a zero. |

Questa è una differenza importante rispetto all'invertente: il morsetto + non è a massa, ma è a vin. Per la controreazione negativa vale quindi:

$$v^- \approx v^+ = v_{in}$$

La corrente nel partitore R2-R1 è la stessa in entrambe le resistenze. Dalla resistenza R1:

$$i = v_{in}/R_1$$

La stessa corrente, vista sull'intera serie R1 + R2 alimentata da vout, vale:

$$i = v_{out}/(R_1 + R_2)$$

$$v_{in}/R_1 = v_{out}/(R_1 + R_2)$$

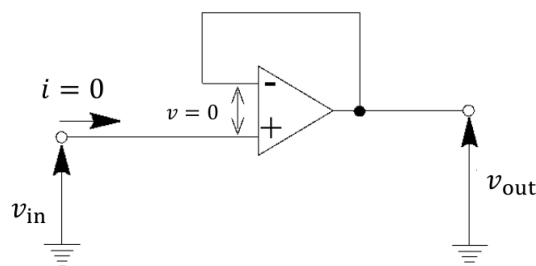
$$v_{out} = ((R_1 + R_2)/R_1) v_{in} = (1 + R_2/R_1) v_{in}$$

Il guadagno è positivo: ingresso e uscita hanno lo stesso segno. Inoltre, con resistenze positive, il guadagno è almeno 1. Il punto di forza per la strumentazione è che vin è applicata direttamente all'ingresso dell'operazionale, la cui resistenza ideale è infinita: lo stadio presenta quindi un'impedenza d'ingresso molto elevata.

#### ATTENZIONE ALLA SCRITTA $v = 0$

Nelle slide " $v = 0$ " vicino agli ingressi indica la tensione differenziale ideale tra i morsetti. Nell'invertente, siccome il + è a massa, questo implica anche  $v^- = 0$  V. Nel non invertente invece implica  $v^- = v_{in}$ , non zero.

## A.7 Inseguitore di tensione (buffer): perché è utile se il guadagno vale 1



$$v_{out} = v_{in}$$

Impedenza di ingresso molto grande (idealmente infinita) e di uscita piccola (idealmente nulla).

*Slide originale del prof.: inseguitore di tensione (buffer).*

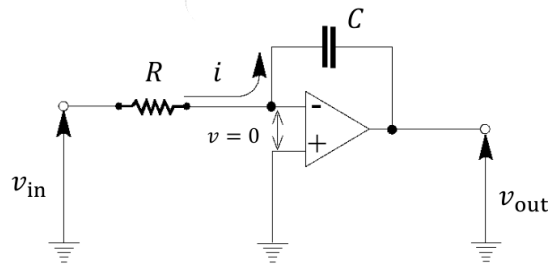
| Elemento nello schema         | Che cosa rappresenta                             | Perché conta nel funzionamento                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| vin sul +                     | Segnale da acquisire o trasferire.               | Entra su un morsetto che idealmente non assorbe corrente.       |
| Collegamento diretto vout → - | Retroazione negativa unitaria.                   | Riporta tutta l'uscita al morsetto invertente, senza partitore. |
| Assenza di R1 e R2            | Caso limite della configurazione non invertente. | Il guadagno chiuso diventa esattamente unitario.                |
| i = 0                         | Corrente di ingresso ideale.                     | È la ragione per cui il generatore di vin non viene caricato.   |

La controeazione impone  $v_- \approx v_+$ . Ma  $v_-$  è collegato direttamente all'uscita e  $v_+$  coincide con  $v_{in}$ . Quindi:

$$v_{out} = v_{in}$$

Il buffer non serve ad aumentare la tensione: serve a disaccoppiare. Le Dispense sottolineano che il generatore di  $v_{in}$  non viene caricato, mentre la potenza necessaria a pilotare ciò che è collegato in uscita viene prelevata dalle alimentazioni dell'operazionale. È quindi possibile riprodurre la stessa tensione passando da una sorgente "delicata" a un'uscita capace di pilotare meglio lo stadio successivo.

## A.8 Circuito integratore: dal condensatore all'integrale



$$i = \frac{v_{in}}{R} = -C \frac{dv_{out}}{dt} \Rightarrow v_{out} = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$$

Ha l'effetto di esaltare le basse frequenze e attenuare le alte frequenze  
(funzione di trasferimento proporzionale a  $\frac{1}{s}$ )

*Slide originale del prof.: circuito integratore.*

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                                  | Perché conta nel funzionamento                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R all'ingresso        | Collega vin al nodo invertente.                       | Trasforma la tensione vin in una corrente $i = v_{in}/R$ verso la massa virtuale.                    |
| C in retroazione      | Condensatore tra vout e nodo invertente.              | La stessa corrente che arriva da R deve caricare/scaricare il condensatore.                          |
| Morsetto + a massa    | Fissa $v+ = 0$ V.                                     | Con la controreazione rende il nodo invertente una massa virtuale.                                   |
| i                     | Corrente comune al ramo d'ingresso e al condensatore. | Non entra nell'operazionale ideale, quindi collega direttamente la dinamica di vin a quella di vout. |
| vC0                   | Valore iniziale della tensione sul condensatore.      | Compare nella soluzione integrata: il condensatore conserva memoria della condizione iniziale.       |

Dal lato resistivo, poiché il nodo invertente è a circa 0 V:

$$i = v_{in}/R$$

La stessa corrente attraversa il condensatore. Con i riferimenti della slide:

$$i = -C \cdot d(v_{out})/dt$$

$$v_{in}/R = -C \cdot d(v_{out})/dt$$

$$d(v_{out})/dt = -(1/RC) v_{in}$$

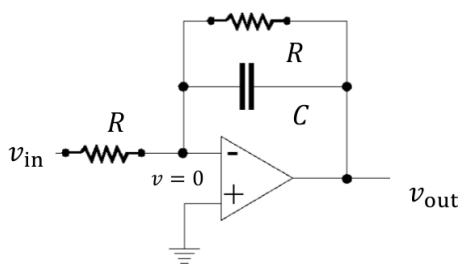
Integrando nel tempo si ottiene la relazione riportata dal professore:

$$v_{out}(t) = -(1/RC) \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$$

Il segno meno deriva dalla configurazione invertente. Il condensatore introduce memoria:  $v_{out}$  non dipende soltanto dal valore istantaneo di  $v_{in}$ , ma dall'accumulo dell'ingresso nel tempo e dalla condizione iniziale.

- Ingresso costante positivo  $\rightarrow$  la derivata di  $v_{out}$  è costante negativa: l'uscita idealmente scende con una rampa.
- Ingresso costante negativo  $\rightarrow$  l'uscita idealmente sale con una rampa.
- La funzione di trasferimento è proporzionale a  $1/s$ : le componenti a bassa frequenza sono relativamente più enfatizzate e quelle ad alta frequenza attenuate, come indicato nella slide.

## A.9 Circuito mediatore: perché la rete $R // C$ attenua le variazioni rapide



$$i = \frac{v_{in}}{R} = -\frac{v_{out}}{R} - C \frac{dv_{out}}{dt}$$

Ha l'effetto di fare una «media»

(funzione di trasferimento del tipo  $\frac{1}{1+s}$ )

*Slide originale del prof.: circuito mediatore.*

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                                  | Perché conta nel funzionamento                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R di ingresso         | Converte $v_{in}$ in corrente verso il nodo virtuale. | Fissa $i = v_{in}/R$ .                                                                       |
| R di feedback         | Ramo resistivo dall'uscita al nodo invertente.        | Fornisce un percorso di controreazione anche per segnali costanti o lenti.                   |
| C in parallelo a R    | Secondo ramo di feedback.                             | La sua corrente cresce quando $v_{out}$ varia rapidamente, modificando la risposta dinamica. |
| $R // C$              | Rete di retroazione complessiva.                      | Fa dipendere il guadagno dalla frequenza e realizza un comportamento passa-basso/mediante.   |

La corrente proveniente dall'ingresso è:

$$i = v_{in}/R$$

Al nodo invertente questa corrente si divide nei due rami di feedback: quello resistivo e quello capacitivo. Con i versi della slide:

$$v_{in}/R = -v_{out}/R - C \cdot d(v_{out})/dt$$

Moltiplicando per R e riordinando:

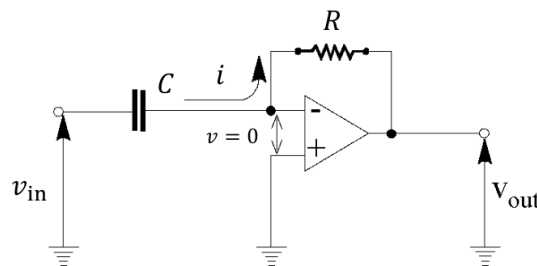
$$RC \cdot d(v_{out})/dt + v_{out} = -v_{in}$$

Nel dominio della trasformata, la relazione corrisponde alla funzione indicata nella slide, del tipo  $1/(1+s)$ , con la scala temporale fissata da RC:

$$H(s) = v_{out}/v_{in} = -1/(1 + sRC)$$

Interpretazione: per variazioni molto lente il condensatore influisce poco e il circuito si comporta circa come un invertente con guadagno -1. Quando le variazioni diventano rapide, il ramo capacitivo modifica fortemente la retroazione e riduce l'ampiezza dell'uscita. Per questo il professore dice che il circuito "fa una media": attenua le oscillazioni rapide e conserva soprattutto l'andamento più lento.

## A.10 Circuito derivatore: perché l'uscita misura la velocità di variazione



$$i = C \frac{dv_{in}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R} \Rightarrow v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

*Slide originale del prof.: circuito derivatore.*

| Elemento nello schema | Che cosa rappresenta                                                      | Perché conta nel funzionamento                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C all'ingresso        | Il segnale $v_{in}$ arriva al nodo invertente attraverso il condensatore. | La corrente di ingresso è proporzionale alla derivata di $v_{in}$ , non al suo valore assoluto. |
| R in feedback         | Resistenza tra uscita e nodo invertente.                                  | Converte la corrente del condensatore in una tensione d'uscita.                                 |
| Nodo $v = 0$          | Massa virtuale.                                                           | Permette di scrivere la tensione sul condensatore direttamente in funzione di $v_{in}$ .        |
| i                     | Corrente del condensatore e della resistenza di feedback.                 | È la stessa corrente perché non entra nel morsetto -.                                           |

Per il condensatore d'ingresso, con il nodo invertente a 0 V:

$$i = C \cdot d(v_{in})/dt$$

La stessa corrente deve attraversare R:

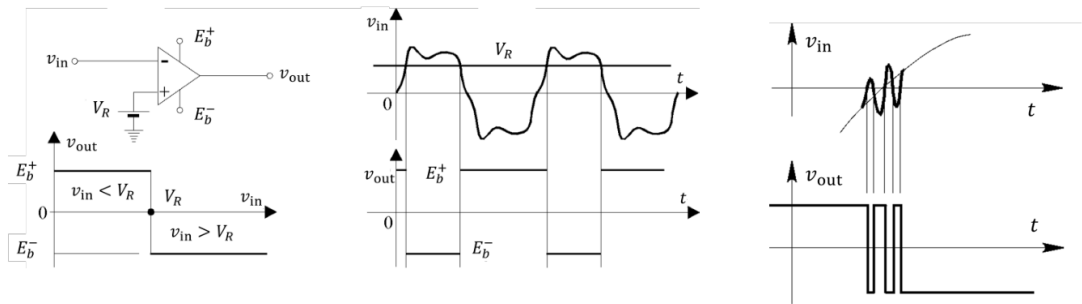
$$i = -v_{out}/R$$

$$v_{out} = -RC \cdot d(v_{in})/dt$$

Il circuito risponde quindi alla pendenza dell'ingresso. Se vin è costante, la derivata è zero e l'uscita ideale è zero. Se vin cresce linearmente, la derivata è costante e vout è costante. Se vin cambia molto rapidamente, il modulo della derivata aumenta e anche l'uscita cresce in modulo.

La slide sottolinea che il derivatore cancella/attenua le basse frequenze ed esalta le alte frequenze: la funzione di trasferimento è proporzionale a s. Il segno negativo è ancora dovuto all'impiego del morsetto invertente.

### A.11 Comparatore: qui non si usa la massa virtuale



$$v_i < V_R \Rightarrow v_{out} = E_b^+$$

$$v_i > V_R \Rightarrow v_{out} = E_b^-$$

Slide originale del prof.: comparatore e caratteristica di commutazione.

| Elemento nello schema        | Che cosa rappresenta                    | Perché conta nel funzionamento                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vin sul morsetto -           | Segnale da confrontare.                 | Viene sottratto alla tensione sul morsetto +.                                                                                   |
| VR sul morsetto +            | Tensione di riferimento.                | Fissa la soglia con cui confrontare vin.                                                                                        |
| Assenza di feedback negativo | L'uscita non è riportata al morsetto -. | L'operazionale lavora in anello aperto e il suo enorme guadagno porta rapidamente l'uscita in uno dei due stati di saturazione. |
| Eb+ / Eb-                    | Livelli di uscita alto e basso.         | Sono i due stati ammessi dal comparatore ideale rappresentato nelle slide.                                                      |

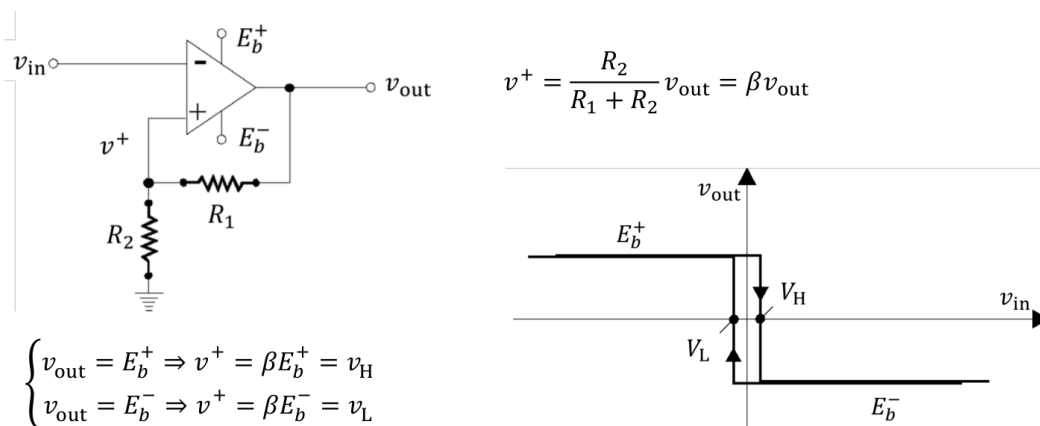
Il differenziale d'ingresso è, con la convenzione dello schema,  $v^+ - v^- = V_R - v_{in}$ . Se  $v_{in} < V_R$ , il differenziale è positivo e l'uscita va al livello positivo. Se  $v_{in} > V_R$ , il differenziale è negativo e l'uscita va al livello negativo:

$$v_{in} < V_R \Rightarrow v_{out} = E_b^+$$

$$v_{in} > V_R \Rightarrow v_{out} = E_b^-$$

Il comparatore non è usato per ottenere un'uscita proporzionale all'ingresso. Serve a trasformare il confronto con una soglia in una decisione a due stati. Se  $V_R = 0$  V si ottiene un comparatore di zero. Le Dispense precisano inoltre che, scambiando i due ingressi, si inverte la logica della caratteristica ingresso-uscita.

## A.12 Comparatore con isteresi: ogni collegamento e le due soglie



Slide originale del prof.: comparatore con isteresi.

| Elemento nello schema           | Che cosa rappresenta                                 | Perché conta nel funzionamento                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_{in}$ sul morsetto -         | Segnale da confrontare.                              | Lo stato dell'uscita cambia quando $v_{in}$ supera la soglia attualmente presente sul morsetto +.            |
| $R_1$ dall'uscita al nodo $v^+$ | Ramo di reazione positiva.                           | Una parte di $v_{out}$ viene riportata al morsetto +, rafforzando lo stato corrente.                         |
| $R_2$ dal nodo $v^+$ a massa    | Completa il partitore di feedback.                   | Assieme a $R_1$ stabilisce quale frazione di $v_{out}$ diventa la soglia.                                    |
| $\beta = R_2/(R_1+R_2)$         | Frazione di uscita riportata al morsetto +.          | Determina i valori delle soglie $V_H$ e $V_L$ .                                                              |
| $V_H$                           | Soglia quando l'uscita è nello stato alto $E_b^+$ .  | Per un ingresso in crescita, la commutazione verso lo stato basso avviene quando $v_{in}$ supera $V_H$ .     |
| $V_L$                           | Soglia quando l'uscita è nello stato basso $E_b^-$ . | Per un ingresso in discesa, la commutazione verso lo stato alto avviene quando $v_{in}$ scende sotto $V_L$ . |

$$v^+ = (R_2/(R_1+R_2)) v_{out} = \beta v_{out}$$

$$v_{out} = E_{b^+} \Rightarrow v^+ = V_H = \beta E_{b^+}$$

$$v_{out} = E_{b^-} \Rightarrow v^+ = V_L = \beta E_{b^-}$$

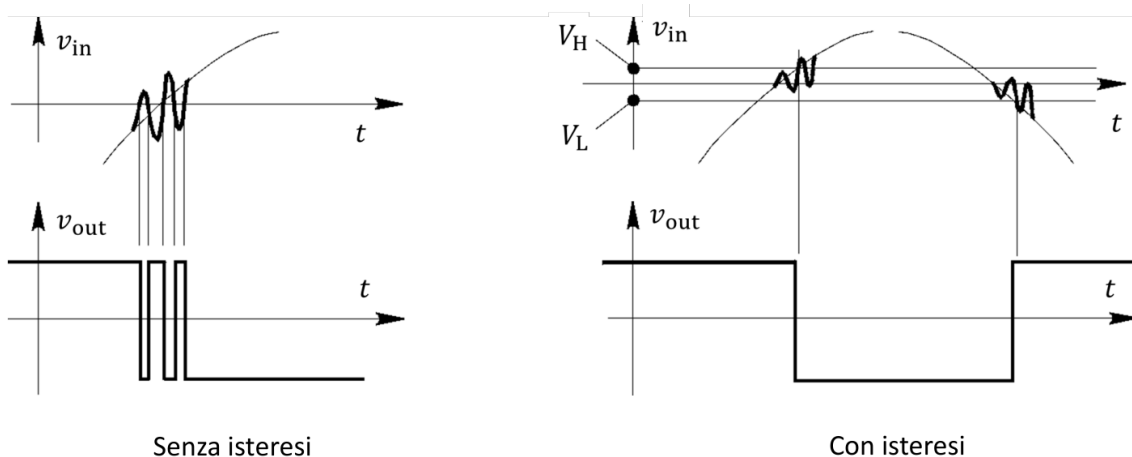
Supponi inizialmente  $v_{out} = E_{b^-}$ . In quel momento il riferimento sul morsetto + è  $V_L$ . Finché  $v_{in}$  rimane maggiore di  $V_L$ , il comparatore resta nello stato basso. Quando  $v_{in}$  scende sotto  $V_L$ , il differenziale cambia segno e l'uscita scatta a  $E_{b^+}$ . Appena l'uscita cambia, cambia anche la tensione riportata al morsetto +: la soglia non è più  $V_L$  ma  $V_H$ .

Nel percorso opposto, partendo da  $v_{out} = E_{b^+}$ , la soglia è  $V_H$ . L'uscita non torna bassa finché  $v_{in}$  non cresce fino a superare  $V_H$ . Quindi il punto di scatto dipende dalla direzione con cui il segnale si muove: questa dipendenza dalla storia precedente è l'isteresi.

#### PERCHÉ È REAZIONE POSITIVA

L'uscita viene riportata al morsetto +, non al morsetto -. Una volta che l'uscita cambia stato, il feedback sposta la soglia nella direzione che rende più stabile il nuovo stato. È l'opposto del meccanismo stabilizzante della controreazione negativa.

## A.13 Effetto dell'isteresi sul rumore: lettura completa del grafico



*Slide originale del prof.: effetto dell'isteresi in presenza di disturbo.*

Nel grafico a sinistra, senza isteresi, esiste una sola soglia. Se  $v_{in}$  passa lentamente vicino a quella soglia ma presenta un piccolo disturbo sovrapposto, può attraversarla più volte in pochi istanti. Ogni attraversamento produce una commutazione: l'uscita presenta quindi una sequenza di scatti ravvicinati e indesiderati.

Nel grafico a destra, con isteresi, esistono due soglie,  $V_H$  e  $V_L$ . Dopo che il circuito ha commutato a una delle due uscite, per commutare di nuovo l'ingresso deve raggiungere l'altra soglia. Piccole oscillazioni del rumore che restano all'interno della fascia tra  $V_H$  e  $V_L$  non sono sufficienti a provocare nuovi scatti.

Le Dispense precisano che la fascia di isteresi deve essere coordinata con l'ampiezza del disturbo: deve essere abbastanza ampia da evitare commutazioni spurie, ma non deve essere scelta in modo tale da perdere la relazione utile con la soglia nominale del segnale.

## A.14 Tabella “guarda lo schema e capisci subito cosa fare”

| Schema         | Dove entra il segnale                  | Tipo di reazione  | Regola chiave                                     | Risultato ideale                               |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Invertente     | tramite R1 sul -                       | negativa          | $v_- \approx v_+ = 0$ ; corrente R1 = corrente R2 | $v_{out} = -(R2/R1)v_{in}$                     |
| Sommatore      | più ingressi tramite Rk sul -          | negativa          | somma delle correnti al nodo virtuale             | $v_{out} = -\sum (R_f/R_k)v_k$                 |
| Non invertente | direttamente sul +                     | negativa          | $v_- \approx v_+ = v_{in}$ ; partitore R2-R1      | $v_{out} = (1+R2/R1)v_{in}$                    |
| Buffer         | direttamente sul +                     | negativa unitaria | $v_- = v_{out} \approx v_{in}$                    | $v_{out} = v_{in}$                             |
| Integratore    | tramite R sul -                        | negativa con C    | $i_R = i_C$                                       | $v_{out} = -(1/RC) \int v_{in} dt + v_{C0}$    |
| Mediatore      | tramite R sul -                        | negativa con R//C | corrente di feedback resistiva + capacitiva       | $H(s) = -1/(1+sRC)$                            |
| Derivatore     | tramite C sul -                        | negativa con R    | $i_C = i_R$                                       | $v_{out} = -RC dv_{in}/dt$                     |
| Comparatore    | $v_{in}$ sul -, $V_R$ sul +            | nessuna negativa  | non usare $v_+ = v_-$                             | uscita $E_{b+}$ o $E_{b-}$                     |
| Isteresi       | $v_{in}$ sul -; uscita riportata sul + | positiva          | soglia dipende dallo stato                        | $V_H = \beta E_{b+}$ ;<br>$V_L = \beta E_{b-}$ |